

# Maciej Tkacz

## Junior Robotics / Simulation Engineer

E-mail: maciek01110@gmail.com | Telefon: +48 881 912 125 | Lokalizacja: Kraków | Język angielski: C1 | Prawo jazdy: kat. B

### PROFIL ZAWODOWY

Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej oraz Technik Programista, łączący projektowanie CAD/mechaniczne z programowaniem w Pythonie/C++, symulacjami robotycznymi i praktycznym prototypowaniem. Obecnie pracuję jako Inżynier Robotyk w ASTOR, gdzie programuję roboty Kawasaki i Epson, buduję cyfrowe bliźniaki linii produkcyjnych oraz projektuję i buduję stanowiska demonstracyjne z robotami. Wcześniej zdobyłem komercyjne doświadczenie w tworzeniu symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków w Visual Components dla środowisk produkcyjnych branży Automotive. Zrealizowałem end-to-end prototyp robota SCARA obejmujący CAD, druk FDM, dobór napędów i sterowników, elektronikę, oprogramowanie sterujące oraz integrację hardware-software. Interesuję się automatyką, robotyką mobilną/przemysłową, dronami i rozwojem systemów z użyciem symulacji.

### KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

- Symulacje robotyczne i digital twins: Visual Components, gniazda zrobotyzowane, ścieżki ruchu robotów, logika procesu, wykrywanie kolizji, cykle pracy i optymalizacja layoutu.
- Programowanie: Python, C++, Arduino/C, podstawy JavaScript; skrypty automatyzujące, obliczeniowe, do sterowania hardware'em i rozwiązywania problemów technicznych.
- Robotyka i sterowanie: podstawy kinematyki, ruchu, sensoryki, układów sterowania, modelowania układów dynamicznych, automatyki, mechatroniki i mechaniki analitycznej; programowanie robotów przemysłowych (Kawasaki, Epson - kursy z certyfikatami).
- Narzędzia symulacyjne: MATLAB na studiach; ROS rozwijany samodzielnie w projektach robotycznych; gotowość do nauki Gazebo, Isaac Sim i podobnych środowisk.
- CAD i prototypowanie: SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, AutoCAD; rapid prototyping w FDM, SLA i MJF; projektowanie pod technologie przyrostowe i inżynieria odwrotna.
- Integracja hardware-software: silniki krokowe NEMA, sterowniki TMC/DRV, platformy mikrokontrolerowe klasy Arduino/ESP32 i komputery jednopłytkowe, okablowanie, testowanie i iteracyjne debugowanie prototypów elektromechanicznych.
- Praca zespołowa: dokumentacja techniczna, komunikacja z zespołami inżynieryjnymi i rozwiązywanie problemów w środowisku interdyscyplinarnym.

### WYBRANY PROJEKT ROBOTYCZNY

#### Prototyp ramienia robota SCARA | Projekt własny R&D

- Zaprojektowanie i budowa end-to-end prototypu ramienia SCARA: koncepcja mechaniczna, modelowanie CAD, układ kinematyczny, dobór napędów krokowych NEMA i sterowników TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa i okablowanie.
- Optymalizacja części pod druk 3D, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym, z naciskiem na sztywność, montaż i szybkie iteracje konstrukcji.
- Tworzenie oprogramowania sterującego w Pythonie/C++ do eksperymentów z ruchem i komunikacją z hardware'em, z wykorzystaniem podstaw kinematyki prostej/odwrotnej i sterowania.
- Integracja podsystemów mechanicznych, elektronicznych i software'owych poprzez iteracyjny montaż, testowanie i debugowanie.

### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

#### Inżynier Robotyk | ASTOR, Kraków | 07.2026 - obecnie

- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki i Epson - od programów ruchu i pracy na teach pendancie po kompletne cykle aplikacyjne.
- Budowa cyfrowych bliźniaków linii produkcyjnych i symulacji robotów, weryfikacja zasięgów, sekwencji ruchu i zachowania procesu przed wdrożeniem fizycznym.
- Projektowanie, przygotowanie i budowa stanowisk demo prezentujących roboty Kawasaki i Epson w różnych aplikacjach - montaż mechaniczny, integracja hardware-software, programowanie i uruchomienie.
- Testowanie i diagnostyka stanowisk zrobotyzowanych end-to-end, na styku mechaniki, elektryki i oprogramowania robotów.

#### Application Engineer | AIAutomation | 01.2025 - 05.2026

- Tworzenie symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów z branży Automotive.
- Pisanie skryptów w Pythonie do optymalizacji procesów oraz usprawniania działania i wydajności symulacji.
- Przygotowywanie logiki pracy robotów, sekwencji ruchu, ścieżek, kontroli kolizji, cykli produkcyjnych i wirtualnej walidacji procesu.
- Optymalizacja layoutów stanowisk oraz geometrii 3D na potrzeby symulacji z użyciem SolidWorks i Autodesk Inventor.
- Analiza dokumentacji klienta, standardów inżynieryjnych i specyfikacji technicznych w celu wsparcia koncepcji rozwiązań zgodnych z wymaganiami produkcyjnymi.
- Współpraca z inżynierami i interesariuszami oraz komunikowanie założeń, ograniczeń i propozycji usprawnień w symulacji.

#### Specjalista ds. Druku 3D i Projektowania CAD | Cubic Inch Additive Manufacturing, Piaseczno | 06.2023 - 08.2023

- Obsługa i serwis drukarek 3D FDM, MJF i SLA: nadzór nad parametrami procesu, post-processing i kontrola jakości.

- Projektowanie i optymalizacja modeli CAD w Fusion 360 i Autodesk Inventor pod technologie przyrostowe oraz rapid prototyping.
- Wsparcie wdrożeniowe nowej technologii SLA poprzez testy, dokumentowanie postępów i obserwacji technicznych.
- Koordynacja zadań produkcyjnych w 10-osobowym zespole projektowym z uwzględnieniem jakości, wytwarzalności i terminowości.

#### **Praktykant ds. Robotyki i Druku 3D | ASTOR Robotics Center, Kraków | 05.2022**

- Montaż osprzętu mechanicznego i komponentów drukowanych 3D do robotów Kawasaki oraz edukacyjnych platform Astorino.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki z wykorzystaniem teach pendants oraz tworzenie podstawowych programów ruchu.
- Testowanie działania robotów i stanowisk, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu konfiguracji, bezpieczeństwa i integracji hardware'u.

#### **Stażysta ds. Tworzenia Aplikacji Webowych | Souczek Design Studio Reklamy i Druku, Kielce | 07.2021**

- Rozwiązywanie problemów technicznych w JavaScript, w tym wdrożenie interaktywnego formularza zamówień.
- Testowanie i wdrażanie funkcjonalności webowych w zespole zgodnie z wytycznymi klienta.

### **WYKSZTAŁCENIE**

---

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie w toku (10.2024 - obecnie). Istotne obszary: modelowanie układów dynamicznych, automatyka/sterowanie, mechanika analityczna i mechatronika.
- Koło Naukowe PKMechPower, Sekcja Mechaniczna - zadania konstrukcyjne w CAD i druku 3D, m.in. projekt fotela kierowcy i podzespołów układu hamulcowego; optymalizacja pod kątem masy i wytrzymałości.
- Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach - Technik programista (09.2019 - 04.2024).

### **CERTYFIKATY**

---

- Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla integratorów z certyfikatem, ASTOR Robotics Center (05.2022).
- Programowanie robotów przemysłowych Epson - kurs z certyfikatem.
- Kursy programowania w Pythonie oraz samodzielny rozwój w Python/C++ w projektach robotycznych i automatyzacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.